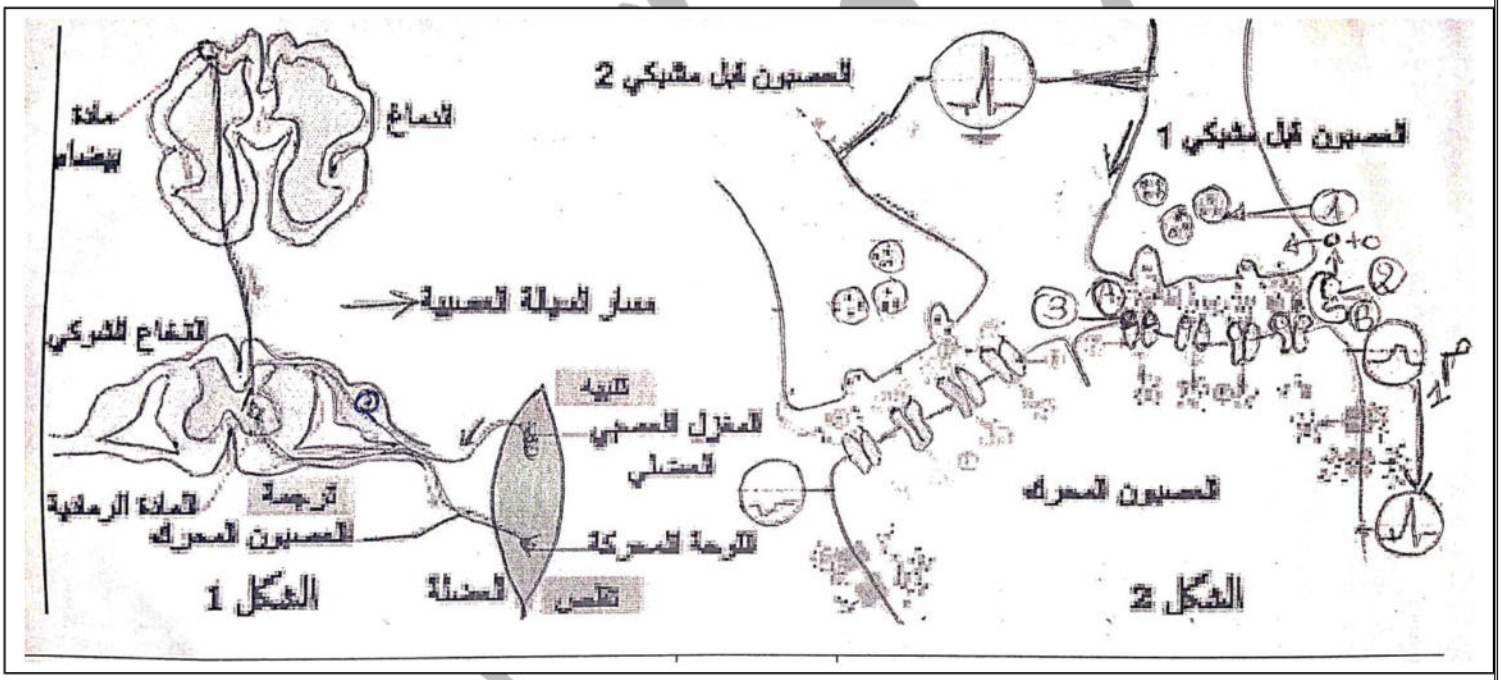
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية	
المستوى: 2 ع ت	السنة الدراسية: 2022/2021
اختبار الثلاثي الاول في مادة علوم الطبيعة و الحياة	الأستاذة بلاغة ايناس

التمرين1:

يسعى الباحثون دائما للتوصل الى معرفة الأسباب التي يعاني منها الكثير من الأشخاص من أجل التوصل الى علاج لها نتطرق في هذه الدراسة لاظهار العلاقة بين بروتين FUS،نشاط العصبونات المحركة وظهور مرض التصلب الجانبي الضموريALS لاظهار ذلك نقترح الدراسة التالية FUS :

الجزء الأول:مرض التصلب الجانبي الضموري ALS يؤثر على نشاط الخلايا العصبية في الدماغ والنخاع الشوكي مسببا فقدان التحكم في العضلات ,تختلف أعراض هذا المرض من شخص لاخر ، الوثيقة 1 الشكل 1يبين مختلف الطرق العصبية المتدخلة في نشاط العضلات الهيكلية ، اما الشكل 2 فيبين الية عمل المشابك المنبهة والمثبطة على مستوى المادة الرمادية للنخاع الشوكي .



1- **تعرف** غلى البيانات المرقمة وعلى الظواهرA وB المشار اليها ثم **علل** التسجيل المحصل عليه في م1.

2-**اقترح** فرضية تفسر بها سبب ظهور التصلب الجانبي الضموريALS عند بعض الأشخاص.

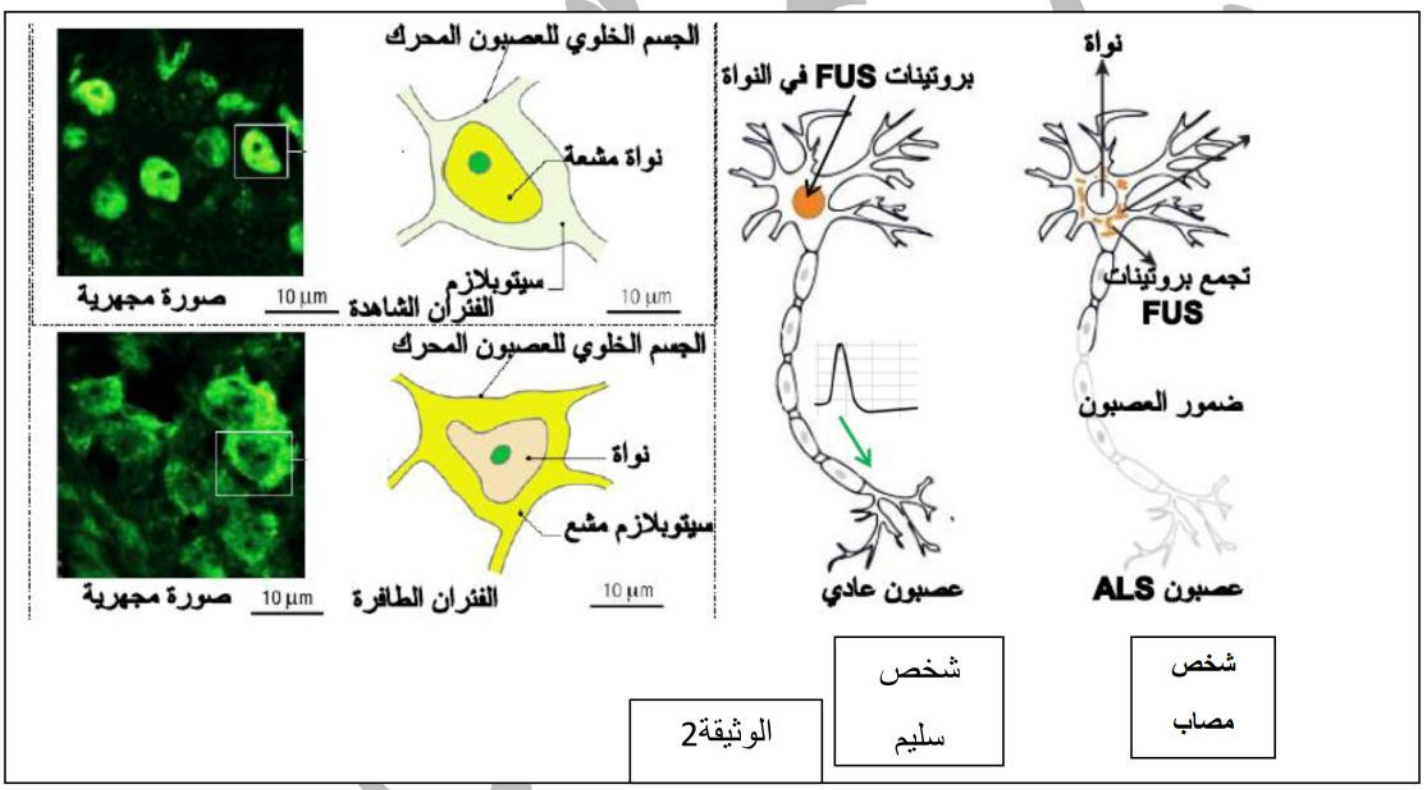
2as.ency-education.com

الجزء الثاني :

*للبحث عن صحة احدى الفرضيات المقترحة تم اكتشاف بروتين FUS الغير طبيعي هذا الاخير يتسبب في مشاكل بالحركة ،مثل ماهو ملاحظ عند الأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموريALS

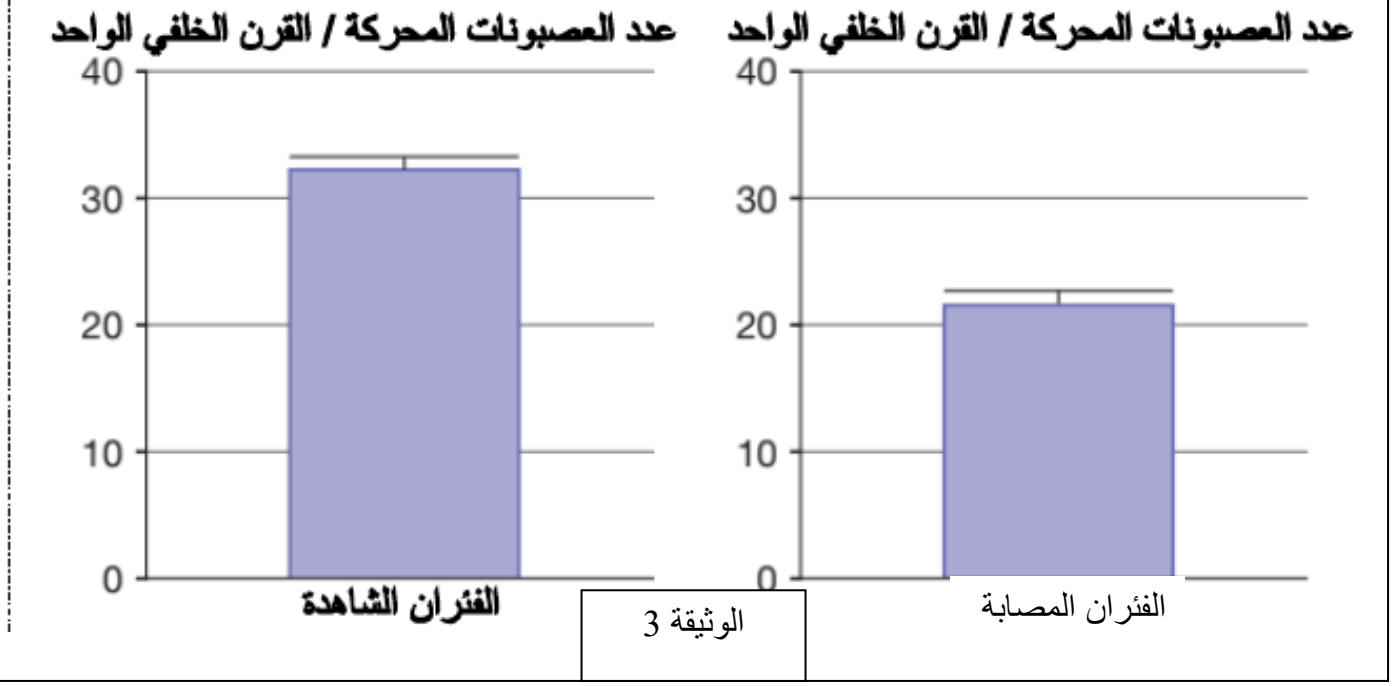
. درس الباحثون موقع تواجد FUS على مستوى العصبونات الحركية للنخاع الشوكي عند مجوعتين من الفئران الشاهدة والمصابة FUSالغير طبيعية، الوثيقة 2 الشكل 1 صور ملاحظة بالمجهر الضوئي ورسومات تخطيطية تفسيرية لها تظهر موقع تواجد بروتينات FUS بتقنية الفلورة عند مجموعتين من الفئران الشاهدة والمصابة بينما الشكل 2 من نفس الوثيقة فيبن حالة العصبون المحرك حسب موقع تواجد بروتينات FUS

دراسات علمية أظهرت أن تواجد البروتينFUS الغير طبيعي في سيتوبلازم العصبونات المحركة يثبط نشاط هذه العصبونات .



في دراسة أخرى يتم اجراء مقاطع للنخاع الشوكي للفئران الشاهدة بها بروتين FUSالعادي والفئران الطافرة بها بروتينFUS غير طبيعي وتم احصاء عدد العصبونات المحركة في النخاع الشوكي عند المجموعتين من الفئران ، النتائج المحصل عليها مبينة في الوثيقة 3.

2as.ency-education.com



الوثيقة 3

1. باستغلالك للوثيقة2 **استنتج** مقر تواجد بروتينات FUSالمشعة لدى الفئران الشاهدة والفئران الطافرة ونتيجة ذلك على انتشار السيالة العصبية.
2. باستغلالك للوثيقتين 2 و3 **ناقش** صحة الفرضية المقترحة في الجزء الاول من التمرين.

الجزء الثالث :

مما سبق ومن معلوماتك بين العلاقة **بين** بروتين FUSوظهور أعراض التصلب الجانبي الضموري ALS

مع تحيات الأستاذة
بلاغة ايناس